

车辆动力学模型对接说明

当前版本定位：原型级、可运行、趋势正确的车辆动力学与能耗仿真底座。适合做策略对比、OTA 参数验证和系统级联调；不直接代表具体量产车的高保真整车标定模型。

一、模型用途

- 输入车辆参数与工况输入（扭矩、坡度、附件功率、时间步长等），输出车速、加速度、SOC、电池功率、电机扭矩和累计能耗。
- 可作为后续驾驶风格策略、节能策略和 OTA 参数推送前的仿真验证底座。
- 目前已通过 4 个基础验证场景：平路加速、平路巡航、上坡巡航、减速回收。

二、最常用的运行方式

- 快速演示：在项目根目录运行 `py src/run_vehicle_demo.py`
- 基础验证：在项目根目录运行 `py src/run_validation.py`
- 运行结果默认保存在 `results/` 文件夹，包括 CSV、曲线图 PNG 和 `validation_summary.md`。

三、文件结构（核心部分）

- `params.py`：车辆参数定义，如质量、电池容量、风阻、滚阻、电机峰值扭矩与功率。
- `motor.py`：电机侧计算，如扭矩限制、驱动/回收效率、功率约束。
- `battery.py`：电池功率和 SOC 更新。
- `longitudinal.py`：纵向动力学计算，如阻力、加速度和车速更新。
- `simulator.py`：仿真主循环，逐时间步调用各模块。
- `run_vehicle_demo.py` / `run_validation.py`：运行入口。

四、参数分工

1. 车辆自身参数（在 `params.py` 中修改）

- 例如：`mass_kg`、`battery_capacity_kwh`、`motor_max_torque_nm`、`motor_max_power_w`、`drag_coefficient`、`rolling_resistance_coeff`、`wheel_radius_m`、`gear_ratio`。

2. 工况输入参数（在 `run_vehicle_demo.py` 或 `run_validation.py` 中修改）

- 例如：时间步长 `dt_s`、需求扭矩 `t_cmd_nm`、坡度 `grade`、附件功率 `p_aux_w`、各阶段持续时间 `duration_s`。

五、参数来源说明

- 当前 params.py 中的大多数数值不是某一真实量产车的官方标定值，而是位于典型纯电乘用车合理范围内的工程默认值。
- 可分为三类：车辆固有参数、工程假设参数、仿真初始化参数。
- 因此当前模型适合做“相对效果比较”和“策略验证”，后续若要提高可信度，需要逐步替换为具体车型的公开参数或标定值。

六、统一约定

- $P_{batt} > 0$ ：电池放电。
- $P_{batt} < 0$ ：再生回收/充电。
- 后续策略模块、OTA 模块和可视化模块请统一使用这一符号约定。

七、后续建议

- 短期：先直接接入策略层，比较 OTA 推送前后在同一工况下的总能耗、SOC 下降量、峰值扭矩和平均车速差异。
- 中期：把模型逐步整理为统一接口（如 `reset()/step()`），方便分类器、策略模块和 OTA 推送模块直接调用。
- 长期：逐步引入真实车型参数、电机效率 map、电池更真实模型和更复杂工况。

一句话总结：这版模型已经可以作为后续 OTA 策略验证的底层仿真对象使用，但请将其视为“可运行原型”，而不是“真实车型高保真整车模型”。